Análisis de bioestadística aplicada a la expresión génica

Estadística y R para Ciencias de la Salud

Melissa Ndombasi Bokuy

INTRODUCCIÓN

La obesidad, cuya prevalencia ha aumentado significativamente en los últimos años, está asociada con un aumento de la mortalidad y de la incidencia de otras enfermedades. *El objetivo de este estudio es explorar las relaciones entre la expresión de 37 genes asociados con la obesidad y las características sociodemográficas y de salud de los individuos.*

METODOLOGÍA

Se ha realizado un análisis de componentes principales (PCA) con un subset de 37 genes. Las 6 primeras componentes principales se han utilizado para visualizar las contribuciones de las variables y los individuos, así como la existencia de clústers (Figura 1).
Además, se han realizado correlaciones Spearman entre las variables génicas y las 6 primeras componentes principales, reflejadas en el heatmap (Figura 2A), y se han realizado estadísticas descriptivas de las componentes principales por terciles.
Por último, se han construido varios modelos de regresión logística binomial utilizando como variable respuesta la obesidad (construida considerando IMC>=30) y se han comparado y evaluado su calidad.

RESULTADOS

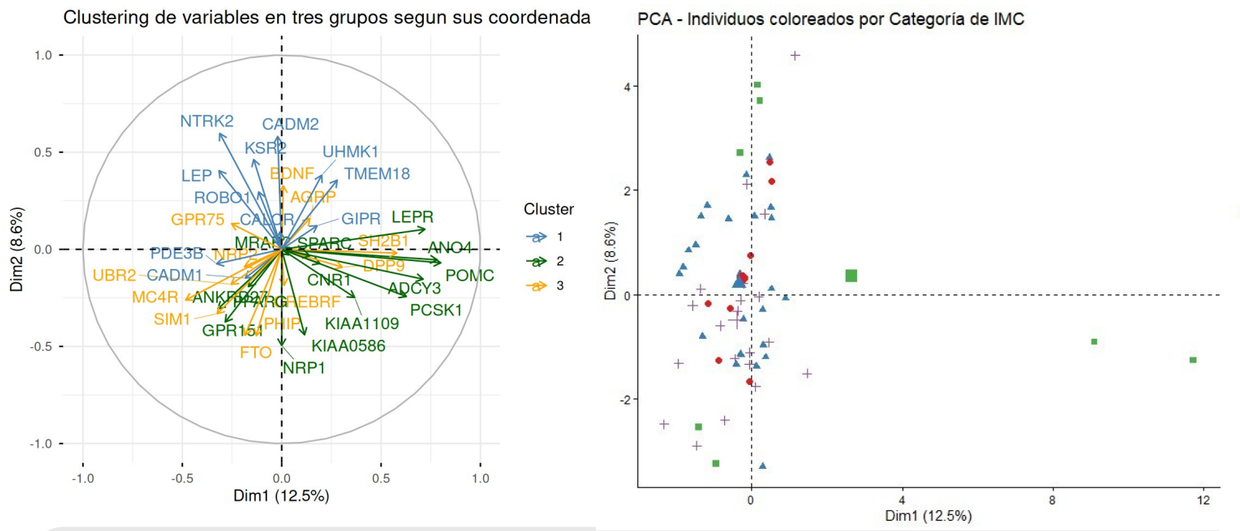


Figura 1. a) Biplot del análisis de componentes principales (PCA) de las 37 variables analizadas, agrupadas según su pertenencia a cada clúster. b) Análisis PCA de los individuos. Los individuos están coloreados según su categoría de Índice de Masa Corporal (IMC).

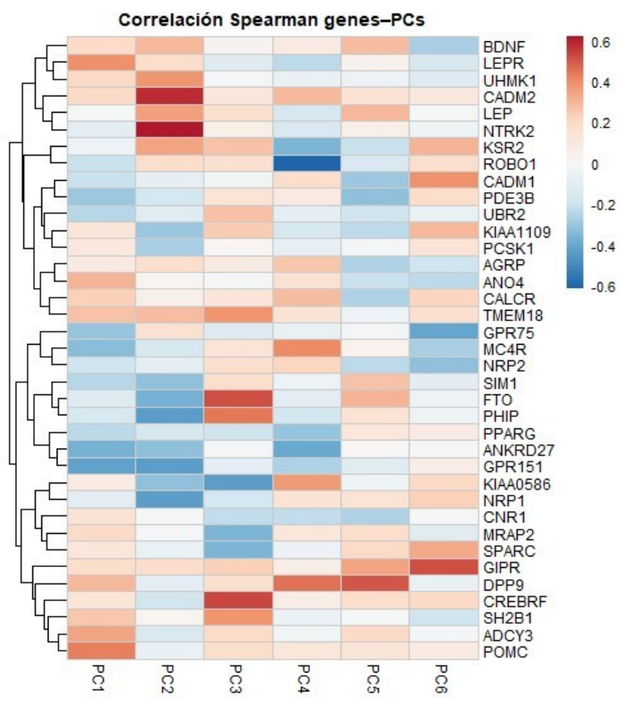


Figura 2. Heatmap de los coeficientes de carga de los 37 genes analizados en los seis primeros componentes principales (PC1-PC6).

Characteristic	Modelo1 OR	Modelo1 95% CI	Modelo1 p-value	Modelo2 OR	Modelo2 95% CI	Modelo2 p-value	Modelo3 OR	Modelo3 95% CI	Modelo3 p-value	Modelo4 OR	Modelo4 95% CI	Modelo4 p-value	Modelo5 OR	Modelo5 95% CI	Modelo5 p-value
PC1_t															
t1	—	—		—	—										
t2	0.58	0.02, 7.48	0.7	1.50	0.03, 68.8	0.8									
t3	3.36	0.46, 35.8	0.3	4.26	0.37, 135	0.3									
PC2_t															
t1	—	—		—	—										
t2	0.17	0.01, 2.09	0.2	0.14	0.00, 2.36	0.2									
t3	0.80	0.05, 8.54	0.9	3.11	0.20, 172	0.5									
PC3_t															
t1	—	—		—	—										
t2	4.35	0.45, 102	0.2	10.3	0.65, 598	0.2									
t3	1.02	0.06, 27.2	>0.9	3.18	0.14, 177	0.5									
edad_anios	1.02	0.97, 1.07	0.4												
sexo															
Femenino	—	—													
Masculino	1.28	0.07, 21.0	0.9												
exceso_grasa															
No				—	—										
Si				56.3	4.55, 3,601	0.010									
POMC							5.78	1.33, 44.3	0.034						
LEPR										7.01	1.60, 72.3	0.033			
ADCY3													11.2	1.98, 219	0.035

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio

Tabla 1. Modelos de regresión logística que evalúan la asociación entre los componentes principales (PC1–PC3) y el IMC. Se muestra OR, IC 95% y valores de p para cinco modelos con ajustes progresivos.

DISCUSIÓN

Ninguna de las variables analizadas siguió una distribución normal según la prueba de Shapiro–Wilk. El análisis PCA muestra que los 37 genes analizados pueden agruparse en 3 conjuntos, cada uno asociado a patrones distintos de variación. El análisis PCA de los individuos demuestra que las 2 primeras componentes no son suficientes para discriminar claramente las categorías de IMC. Los resultados del heatmap muestran como LEP, TMEM18, NTRK2 y KSR2 muestran fuertes correlaciones positivas con PC3 y/o PC6, sin embargo, CADM1, PDE3B, UBR2 y KIAA1109 muestran correlaciones negativas notables con PC3 y/o PC6. El análisis de regresión logística incluyendo las variables edad, sexo y consumo de tabaco no identificó ningún OR significativo. La variable % de grasa corporal no pudo incluirse en el análisis debido a la colinealidad con el IMC. Sin embargo, la construcción de tres modelos sin PC y utilizando como variables los genes POMC, ADCY3 o LEPR por separado sí resultaron significativas, con OR>1. Este resultado indica que estos genes presentan una asociación de riesgo con la obesidad.

CONCLUSIONES

Los resultados sugieren que algunos de los genes analizados podrían estar implicados en los mecanismos biológicos asociados a la obesidad en esta población y son candidatos relevantes para futuros estudios funcionales.
Sin embargo, la confirmación de asociaciones robustas requiere un mayor tamaño muestral y el uso de enfoques analíticos complementarios, puesto que las posibles relaciones observadas podrían depender de factores adicionales.